

دولة ليبيا

وزارة التربية والتعليم

مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

العلوم

للصف السابع من مرحلة التعليم الأساسي

الفصل الدراسي الأول

كراسة النشاط العملي



دولة ليبيا

وزارة التربية والتعليم

مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.

1446 – 1447 هـ

2025 – 2026 م

تمهيد

تُشكل كراسة النشاط العملي هذه جزءًا من سلسلة العلوم. ولقد أُعدت الكراسة خصيصًا لمساعدة الطلاب على اكتساب المهارات العملية، والتي تتضمن تفسير وتحليل البيانات التجريبية، والتوصل إلى استنتاجات منطقية. وتوفر التجارب المنتقاة بعناية الدعم الضروري لفهم المفاهيم التي جاءت في الكتاب الدراسي.

لا تتطلب الأنشطة من الطلاب مجرد جمع البيانات، وإنما أيضًا تفسيرها، وتحليلها، والوصول إلى استنتاجات منطقية.



(ب) استخدام مسجل البيانات لقياس سرعة النبض

ملحوظة: يمكن استخدام مسجل البيانات في التقاط البيانات سواء مباشرة أثناء الاتصال بالشبكة أم بعد انتهاء الاتصال. يمكن نقل البيانات المصفة في حالة انتهاء الاتصال بالشبكة إلى جهاز الحاسوب. ويمكن عرض البيانات في حالة الاتصال بالشبكة مباشرة على شاشة الحاسوب.

الإجراء والمشاهدات:

1- صل جهاز مسجل البيانات بالحاسوب، ثم صل مجس سرعة القلب بجهاز مسجل البيانات. اجعل كُلًّا من مسجل البيانات والحاسوب في حالة اتصال.

2- صل مجس سرعة القلب بشحمة أذنك أو بجلد الجزء من اليد بين الإبهام والسبابة.

مجس سرعة القلب

مسجل بيانات

3 - سجل سرعة نبضك. سوف يظهر على الشاشة تسجيل لسرعة نبضك.

قراءة نبض بمسجل البيانات

Time (s)

النقل في الكائنات الحية (2): النقل في

7- صل الآن المقاومة Ω1 والمقاومة Ω3 معًا على التوالي كما هو مبين في الدائرة التالية.

أميتر

Ω 1 Ω 3

8- اقفل مفتاح التحكم ولاحظ قراءة جهاز الأميتر. افتح مفتاح التحكم بعد أخذ القراءة.
قراءة الأميتر هي ..... أمبير.

9- ومقارنة القراءة الحالية بالقراءات في الجدول السابق، ماذا تقول بشأن المقاومة المجدية أو الكلية للمقاومتين اللتين تم توصيلهما معًا؟ ما الاستنتاج الذي تصل إليه بالنسبة للمقاومة الفعالة للمقاومات التي تم توصيلها معًا على التوالي؟

.....

.....

.....

10- افصل المقاومتين Ω1 وΩ3 وأعد توصيلهما على التوازي كما هو مبين في رسم الدائرة التالية.

أميتر

Ω 1

Ω 3

11- اقفل مفتاح التحكم ولاحظ قراءة الأميتر. افتح مفتاح التحكم بعد أخذ القراءة.
قراءة الأميتر تكون ..... أمبير.

12- من القراءة الحالية ما رأيك بالنسبة للمقاومة الفعالة أو الكلية لكلتا المقاومتين التي تم توصيلهما على التوازي؟ هل هذه القيمة التي حصلت عليها أعلى أم أقل من المقاومة Ω1 أو Ω3 التي استخدمت في الدائرة السابقة؟

.....

.....

.....

.....

الكهر

الأسئلة

1- اشرح المقصود بالتردد 20 هرتز.

.....

2- إذا زرت وادي المجنين بالقرب من قصر بن عُشير، سوف تسمع أول صدى صوت لك بعد ثانيتين، فكم يبعد الجرف العاكس عن مكانك؟ سرعة الصوت هي 340 م ث-١.

.....

3- يتكون عادة جهاز مكبر الصوت من النوعية الجيدة من عدة مكبرات صوت منفصلة داخل صندوق المكبر. لماذا تعتقد ذلك ضروريًا؟

.....

18 الجزء الثالث: التفاعلات

تساعد الأسئلة التي ترتبط بالنشاط بشكل مباشر على تعزيز فهم المفاهيم.

تم إعداد الأنشطة مفتوحة النهاية مثل هذا النشاط لتطويرمهارات جمع، وتنظيم المعلومات.

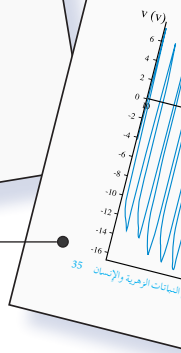
نشاط (3): نموذج لنظام بيئي بسيط قائم بذاته

الأهداف: • أن تفهم أهمية العوامل الفيزيائية المختلفة لحياة الكائنات العضوية.
• أن تفهم وتطبق مفهوم تدوير المادة المغذية في النظام البيئي.

الأجهزة والمواد:
يجب أن يجرب الطلاب بناء النموذج بمواد مختلفة. ويجب أن تكون المواد المستخدمة رخيصة، وآمنة، ومتاحة، ويفضل معاد تدويرها.

المهمة:
المطلوب إنشاء نظام بيئي بسيط، مثل نمو النباتات في وعاء زجاجي مغلق، ويجب أن يكون النموذج صغيرًا ليسهل حمله.

الإجراء والمشاهدات:
1- أجرِ بحثًا (مستخدمًا كتبًا من المكتبة أو باستخدام الشبكة (الانترنت)) عن:
– طرق مختلفة لاستنبات النباتات في أوعية زجاجية شفافة مقفولة (زجاجية أو لدائنية).
– الشروط الضرورية للمحافظة على نمو صحي للنباتات في وعاء مغلق بنظام بيئي قائم بذاته.
2- تخير نوع النباتات الذي ستستنبته، وقد تحتاج إلى التفكير في:
– حجم النبات وهو مكتمل النضج.
– معدل نمو النبات.
– صلابة النبات وإمكانية تعفنه بسهولة.
– احتياجات النبات من المواد المغذية (على سبيل المثال هل يحتاج إلى كثير من ضوء الشمس أو السماد).
– تكلفة المواد المستخدمة.
3- صمم نموذجًا لنظام بيئي بتحديد جميع الأجهزة والمواد التي تحتاج إليها وتوزيع النباتات والمواد الحية الأخرى. قد تعدل وتكيف النماذج من بحثك لتلائم النباتات المختارة وشروط النمو.
4- ارسم النموذج بما في ذلك المواقع التي بها نباتاتك.
5- دون بعض الملحوظات عن:
– جميع المواد التي تحتاج إليها وتكلفتها الكلية،
– كيفية إضافة المواد بما في ذلك إضافة السماد (إذا كان ينطبق ذلك)، وكيفية إضافة النباتات قبل عملية غلق الوعاء.
6- سوف يحدد المعلم إذا كان مشروعك ينتهي عند تسليمك للتصميم، أو قد يشجعك المعلم على المضي قُدمًا في بناء النموذج وتجربة إمكانية تنفيذه.



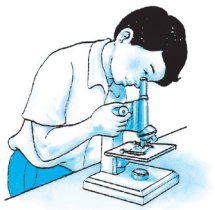
مشبع باستخدام
أجهزة معالجة البيانات.

نشاط (2): النقل في الإنسان (حصة واحدة)

الهدف: فحص شريحة دم بشري.

الأجهزة والمواد:
– شريحة دم بشري جاهزة
– مجهر (يشترك فيه طالبان)

الإجراء والمشاهدات:
1- افحص بقعة الدم بالمجهر (العدسة الشيئية الصغرى) ثم بالعدسة الشيئية الكبرى.



2- ارصد شكل وحجم الخلايا التي تظهر بأعداد كبيرة. تلك هي خلايا الدم الحمراء.
3- ارسم رسمًا مدونًا عليه بيانات خلية دم حمراء **واحدة**.

رسم لخلية دم حمراء

4- تجد منثورًا فيما بين خلايا الدم الحمراء عددًا صغيرًا من خلايا الدم البيضاء.لكل خلية دم بيضاء نواة. ابحث عن خليتي دم بيضاء. يمكن تحديد تلك الخلايا بشكل وحجم النوى.

وبخلاف الأسئلة التي ترتبط مباشرة بالأنشطة، فتوجد تدريبات أخرى كثيرة تشحذ التفكير، وتساعد على تعزيز تعلم العلوم بأسلوب ممتع. الأنشطة التي يوجد بجوارها رمز اختيارية.

نشاط (7): تدريب إثرائي

تخير الإجابة الصحيحة:

1- ..... مطلوب لإيجاد تيار كهربي يسري في دائرة كهربائية مغلقة.
(أ) المقاومة (ب) فرق الجهد (جـ) القدرة (د) كمية الكهرباء
2- وحدة قياس المقاومة الكهربائية هي .....
(أ) الجول (ب) الأوم (جـ) الهيرتز (د) النيوتن
3- تنتج ..... بسبب مرور في موصل التيار الكهربي.
(أ) سيولة (ب) قطرات بخار (جـ) حرارة (د) برودة
4- وحدة قياس فرق الجهد أو القوة الدافعة الكهربائية هي .....
(أ) الجرام الجزيئي (ب) الكلفن (جـ) الفولت (د) الأوم
5- ..... الموصل الكهربي هي التي تحدد سريان التيار.
(أ) مقاومة (ب) قدرة (جـ) طاقة (د) تردد
6- وحدة قياس التيار الكهربي أو قوة التيار الكهربي هي .....
(أ) الأمبير (ب) الوات (جـ) الكولوم (د) الفولت
7- مقاومة السلك تزيد مع .....
(أ) مساحة مقطعه (ب) العوازل المغلفة له (جـ) طوله (د) نوع السلك
8- ..... هو أداة الأمان التي تمنع السريان الزائد للكهرباء.
(أ) مفتاح التوصيل (ب) الأميتر (جـ) المنصهر (د) الفولتميتر
9- وحدة قياس الطاقة الكهربائية هي: .....
(أ) الوات (ب) الجول (جـ) النيوتن (د) الكولوم
10- يمكن الاستفادة من التأثير ..... للكهرباء في الطلاء الكهربي.
(أ) الفيزيائي (ب) الحيوي (جـ) الميكانيكي (د) الكيميائي
11- يمكن الاستفادة من ..... للتيار الكهربي في رفع قطار صغير (لُعبة) في الهواء.
(أ) الكهروحركية (ب) الكهرومغناطيسية (جـ) الكهروكيميائية (د) الكهروحيوية
12- يستخدم ..... لتشغيل الآلات.
(أ) الضوء الكهربي (ب) المجس الكهربي (جـ) المولد الكهربي (د) المحرك الكهربي

ج

الفهرس

الجزء الأول	**: العلم كعملية بحثية**	
الفصل الأول	**: العلم والتقانة**	9
النشاط الأول	: تعرف على معملك للعلوم	9
النشاط الثاني	: أجهزة المعمل	14
النشاط الثالث	: موقد بنزن	19
النشاط الرابع	: المواد القابلة للاشتعال ومواقد بنزن	24
الجزء الثاني	**: القياس**	
الفصل الثاني	**: قياس الطول، والمساحة، والحجم**	25
النشاط الأول	: قياس الطول باستخدام المسطرة المترية، وشريط القياس	25
النشاط الثاني	: استخدام القدمة الفكية ذات الورنية	26
النشاط الثالث	: قياس حجم السوائل، والمود الصلبة غير المنتظمة	28
النشاط الرابع	: قياس حجم حجر	29
الفصل الثالث	**: قياس الكتلة، والكثافة**	30
النشاط الأول	: قياس الكتلة	30
النشاط الثاني	: قياس الكثافة	31
الفصل الرابع	**: قياس درجة الحرارة، والزمن، والمعدل، والسرعة**	33
النشاط الأول	: قياس درجة الحرارة	33
النشاط الثاني	: قياس الزمن	34
النشاط الثالث	: قياس المعدل	36
النشاط الرابع	: قياس السرعة	37
الجزء الثالث	**: التنوع**	
الفصل الخامس	**: تصنيف المواد**	38
النشاط الأول	: ملاحظة ووصف المادة	38
النشاط الثاني	: صلابة المادة	40
النشاط الثالث	: اختبار التوصيل الكهربائي لبعض المواد	41

الفصل السادس : العناصر، والمركبات، والمخاليط 42
النشاط الأول : التعرف على بعض العناصر الشائعة 42
النشاط الثاني : معلومات أكثر عن العناصر 44
النشاط الثالث : خلط العناصر 45
النشاط الرابع : اتحاد العناصر لتكوين مركبات 47
النشاط الخامس : اتحاد العناصر مع المركبات 48
النشاط السادس : تكوين مركبات عن طريق التحلل 50
النشاط السابع : خلط المركبات 51

الفصل الأول
العلم والتقانة

النشاط الأول :تعرف على معملك للعلوم

الأهداف :
- أن تتعرف على معمل العلوم الخاص بك.
- أن تتعلم قواعد وضوابط استخدام المعمل.

إن معمل العلوم هو المكان الذي تجري فيه تجاربك. وبما أنك سوف تقضي فيه جزءًا من وقتك، من المهم التعرف عليه. ويجب معرفة القواعد والضوابط التي تستخدم داخله حتى تتجنب الحوادث التي قد تصل إلى حد الكارثة. ستجري تجارب على مدى دراستك لهذه السلسلة؛ لذلك تأكد من تسجيل مشاهداتك أولاً بأول أثناء عملك.

(أ) مكونات المعمل :

تجول داخل معملك، ثم ارسم خريطة له في المكان الخالي بالصفحة التالية مستخدمًا الرموز المعطاة أدناه :

الرمز	ما يمثله
	منضدة الطالب
I	موقع جلوسك
	صنبور مياه
	صنبور غاز
	نظارة وقائية
	مقبس كهرباء
S	مفاتيح للإضاءة وللمراوح
	صندوق الإسعافات الأولية
fire	طفاية حريق
xxx xxx	بطانية لإطفاء النار
	وعاء للرمل
xxxx	نوافذ
خروج	باب

السبورة

منضدة المعلم

هذه بعض تعليمات "**افعل**" "**لا تفعل**" التي يجب اتباعها داخل المعمل.
قصها، وألصقها في الجدول الذي يوضح قواعد الأمان الموجودة بالصفحة التالية:

العب، أو اجرِ داخل المعمل.	تأكد أن البطاقة الملصقة على الإناء تصف بالضبط المادة الكيميائية المطلوبة.
اعمل بإتقان، واغسل كل الأجهزة مباشرة بعد استعمالها.	اغسل يديك بعد كل نشاط عملي تقوم به.
اقرأ الإجراءات قبل البدء في إجراء التجربة، إذا انتابك الشك في أي أمر اسأل المعلم.	استخدم السوائل القابلة للاشتعال (بمعنى تلك التي تشتعل سريعًا) بالقرب من لهب.
ادخل المعمل دون تصريح من معلمك.	تذوق المواد الكيميائية من دون تصريح معلمك.
خزن، أو حضر، أو استهلك الطعام، أو المشروبات داخل المعمل.	أطلع المعلم على كل ما يجري داخل المعمل من حوادث.
ارتد النظارة الوقائية أثناء خلط، أو تسخين، أو التعامل مع المواد الكيميائية.	انقل الأجهزة أو المواد الكيميائية من المعمل.
عوادم المواد الكيميائية، خذ أكثر مما يعطى لك.	العب بالولاعات، والثقاب والأجهزة الأخرى والمواد الكيميائية.

(ب) قواعد الأمان

افعل	لاتفعل

(جـ) رموز الخطر

كثير من المواد داخل معمل العلوم خطيرة، ونرمز لها برموز معينة موضحة على الإناء الموجودة فيه. زاوج الرموز الموضحة فيما يلي مع طبيعة المادة الخطرة.

الرمـــز	طبيعة المادة الخطرة
	مادة قابلة للاشتعال مثال: بنزين، كيروسين، كحول
	مادة متفجرة مثال: مخلوط من الأكسجين والهيدروجين
	مادة أكالة مثال: حامض قوي، وقلوي قوي مثل حمض الهيدروكلوريك – حمض الكبريتيك، حمض النيتريك، هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد البوتاسيوم.
	مادة سامة مثال: الزئبق – السيانيد، غاز الكلور
	مادة مهيجة مثال: الكحول، كلوروفورم، بخار البروم، الأدخنة الناتجة من حمض الكبريتيك المركز.
	مادة مشعة مثال: الكربون المشع، يورانيوم، البلوتونيوم.

النشاط الثاني: أجهزة المعمل

الأهداف:
- أن تتعرف وتوضح وظائف بعض الأجهزة شائعة الاستخدام داخل المعمل.
- أن ترسم بالمقاييس النسبية رسومات توضيحية لأجهزة المعمل.
- أن تعد الأجهزة طبقًا للتعليمات المعطاة.

سيكون عليك استخدام كثير من أجهزة المعمل أثناء إجراء تجاربك، لذلك من المهم التعرف على الأجهزة المختلفة ووظائفها حتى تستخدم الأجهزة المناسبة لتجاربك. والمطلوب منك أن ترسم رسمًا مقطعيًّا لأجهزة المعمل. "لاترسم رسمًا ثلاثي الأبعاد".

الإجراء والمشاهدات:

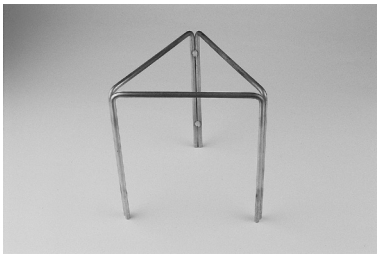
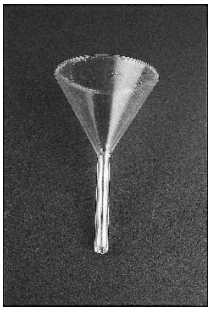
(أ) التعرف على أجهزة المعمل، ورسمها.

يبين الجدول أدناه صورًا لبعض الأجهزة المستخدمة داخل المعمل. ادرس تلك الصور بدقة، وارسم رسمًا مقطعيًّا لها في الفراغ المقابل. اكتب وظيفة كل جهاز.

الجهاز	الرسم المقطعي	الوظيفة
 ـــــــــــــــــــ		
 ـــــــــ  ـــــــــ		
 ـــــــــــــــــــ		

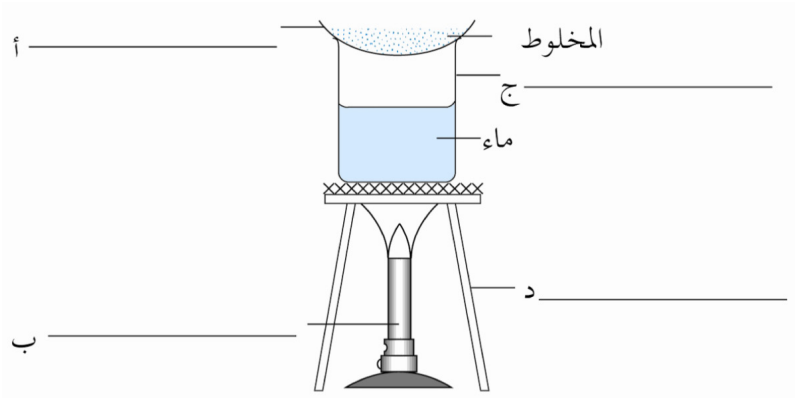
الجهاز	الرسم المقطعي	الوظيفة
 ــــــــــــــــــــ		
 ــــــــــــــــــــ		
 ــــــــــــــــــــ		
 ــــــــــــــــــــ		

الجهاز	الرسم المقطعي	الوظيفة
 ــــــــــــــــــــ		
 ــــــــــــــــــــ		
 ــــــــــــــــــــ		
 ــــــــــــــــــــ		

الجهاز	الرسم المقطعي	الوظيفة
 ــــــــــــــــــــ		
 ــــــــــــــــــــ		
 ــــــــــــــــــــ		
 ــــــــــــــــــــ		

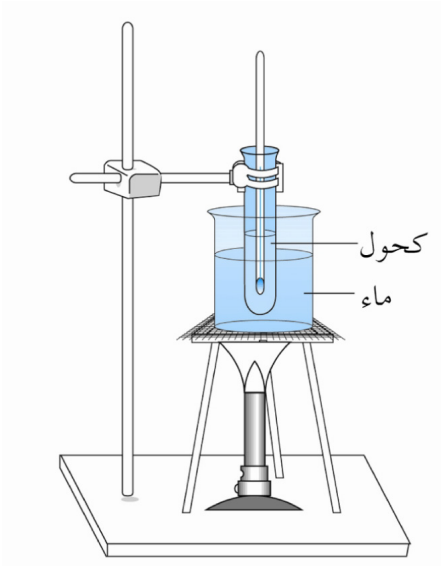
(ب) إعداد الجهاز

ادرس الشكل التالي، وأعد الجهاز كما هو مبين في الرسم، واكتب الأسماء أ، ب، جـ، د .



(جـ) رسم شكل مقطعي

ارسم شكلاً مقطعيًّا مزودًا بالبيانات في الفراغ الموجود أدناه، وذلك لتبين إعداد الجهاز التالي .



النشاط الثالث : موقد بنزن

الأهداف :
- أن تدرس الأجزاء المختلفة لموقد بنزن .
- أن تتعلم كيفية تشغيل موقد بنزن .
- أن تتعرف على اللهب المضيء واللهب غير المضيء .
- أن تتعلم كيفية تسخين أنبوبة اختبار بها ماء باستخدام اللهب غير المضيء .
- أن ترصد الإشعال الخلفي لموقد بنزن (عرض المعلم)

الأجهزة والمواد :

ولاعة	علبة ثقاب
عدد 2 عصا مثلجات	موقد بنزن
أنبوبة اختبار	ماسك أنبوبة الاختبار

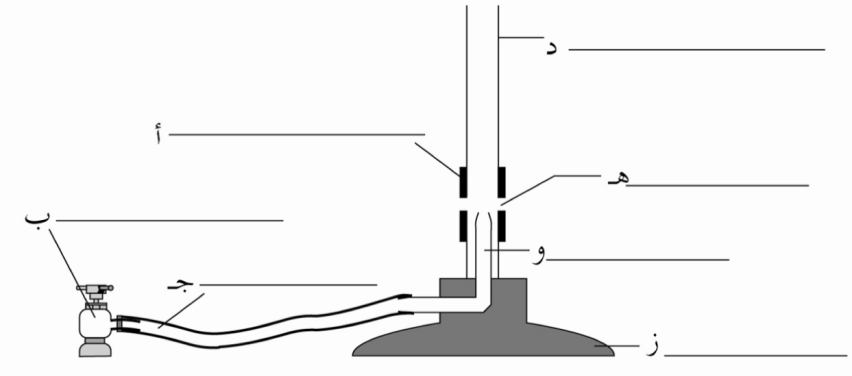
الإجراء والمشاهدات :

(أ) معرفة أجزاء موقد بنزن :

سيعرض معلمك الأجزاء المختلفة لموقد بنزن عليك، وشرح وظائفها .

1- انظر إلى الشكل التوضيحي أدناه، وعين هوية الأجزاء المختلفة لموقد بنزن

ثقب للهواء – أنبوبة معدنية – قاعدة – طوق – صنبور غاز – منفث غاز – أنبوبة مطاط



2- أكمل الجدول التالي :

أجزاء موقد بنزن	الوظيفة
ثقب الهواء	
أنبوبة معدنية	
قاعدة	
طوق	
صنبور غاز	
منفث غاز	

(ب) لإشعال موقد بنزن

مستخدمًا الثقاب:

1– أدر الطوق لإغلاق ثقب الهواء الموجود في موقد بنزن.

2– أشعل عود ثقاب.

3– أمسك عود الثقاب المشتعل أعلى الأنبوبة المعدنية، وافتح صنبور الغاز بيدك الأخرى.

إذا انطفأ عود الثقاب قبل اشتعال موقد بنزن، أغلق صنبور الغاز فورًا، فالغاز غير المحترق سام وقابل للاشتعال.

4– أغلق الغاز حتى ينطفئ اللهب.

5– كرر الخطوات 2 إلى 4 حتى تعتاد على إشعال موقد بنزن.

مستخدمًا ولاعة:

1– أدر الطوق لإغلاق ثقب الهواء الموجود في موقد بنزن.

2– أمسك الولاعة أعلى الأنبوبة المعدنية مباشرة، واضغط عليها.

3– افتح صنبور الغاز بيدك الأخرى.

إذا فشلت محاولاتك لإشعال الموقد، أغلق صنبور الغاز فورًا.

4– أغلق الغاز حتى ينطفئ اللهب.

5– كرر الخطوات 2، 3 حتى تعتاد على عملية إشعال موقد بنزن.

(جـ) التعرف على اللهب المضيء وغير المضيء:

1– يجب أن تكون قد أتقنت عملية إشعال موقد بنزن. أشعل الموقد الآن مع غلق ثقب الهواء، هل اللهب ثابت أم غير ثابت؟

_____

الذي حصلت عليه هو **لهب مضيء**. لماذا يعرف هذا اللهب بذلك الاسم؟

_____

ارسم شكل اللهب في الفراغ أدناه، واذكر لون اللهب.

الجزء _____ (الداخلي – الخارجي) للهب لونه أزرق قاتم. يتكون ذلك الجزء من غاز غير محترق.

الجزء _____ (الداخلي – الخارجي) للهب لونه برتقالي. الغاز هنا محترق جزئيًّا.

2– أدر طوق موقد بنزن بحيث يكون ثقب الهواء نصف مفتوح، هل اللهب ثابت أم غير ثابت؟

الذي حصلت عليه هو لهب **غير مضيء**، لماذا يطلق عليه لهب غير مضيء؟

ارسم شكل اللهب في الفراغ الموجود أدناه، واذكر لون اللهب.

الجزء ــــــــــــــــــ (داخلي – خارجي) للهب لونه أزرق. الغاز محترق تمامًا.

الجزء ــــــــــــــــــ (داخلي – خارجي) للهب لونه أزرق قاتم، الغاز غير محترق.

لاحظ أنه من الأمان إغلاق ثقب الهواء للحصول على لهب مضيء إذا كان عليك الابتعاد عن موقد بنزن لعدة دقائق. الطلاب الآخرون يمكنهم ملاحظته بسهولة.

3– أغلق ثقب الهواء للحصول على لهب مضيء، أمسك عصا مثلجات بماسك، وحركها داخل وخارج اللهب عشر مرات. ماذا تلاحظ؟

4– افتح ثقب الهواء للحصول على لهب غير مضيء، أمسك عصا المثلجات بيدك، وحركها داخل وخارج اللهب عشر مرات. ماذا تلاحظ؟

ماذا تستنتج من هذا النشاط؟

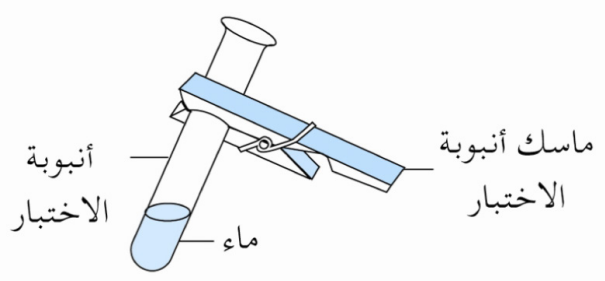
مانوع اللهب الذي تستخدمه داخل المعمل للتسخين؟ ولماذا؟

4– اكتب الاختلافات بين اللهب المضيء، وغير المضيء في الجدول التالي.

لهب مضيء	لهب غير مضيء

(د) تسخين أنبوبة اختبار بها ماء

1– ضع ماءً في أنبوبة اختبار بعمق 2 سم. أمسك الأنبوبة بالماسك. يجب أن يبعد ماسك أنبوبة الاختبار عن فوهة الأنبوبة بحوالي 3سم.

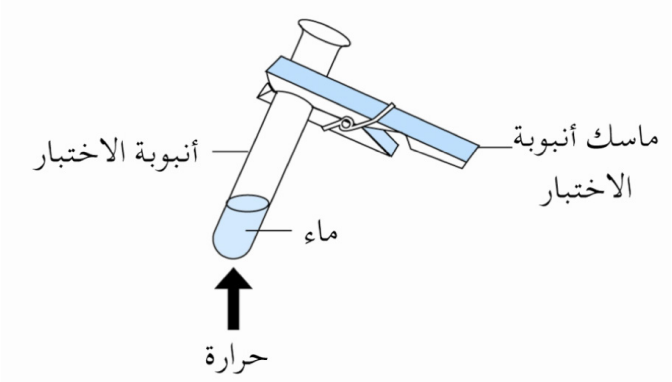


2– أشعل موقد بنزن للحصول على لهبٍ غير مضيء.

3– اجعل أنبوبة الاختبار مائلة قليلاً، وتأكد من عدم توجيه فوهة الأنبوبة إليك أو إلى أي فرد آخر بجانبك.

4– حرك أنبوبة الاختبار داخل وخارج اللهب.

تجنب تسخين جزء واحد لمدة طويلة لأن هذا يسبب فوران الماء، وأبعد أنبوبة الاختبار عن الموقد من فترة لأخرى.



5– توقف عن التسخين عندما يبدأ الماء في الغليان. أطفئ الموقد.

(هـ) الإشعال الخلفي لموقد بنزن (عرض المدرس)

يمكن حدوث الإشعال الخلفي لموقد بنزن إذا: ● حاولت إشعال موقد بنزن، وثقب الهواء مفتوحًا تمامًا.
أو ● قللت من الغاز المستخدم في اللهب غير المضيء.
يعرض عليك معلمك كيفية حدوث الإشعال الخلفي لموقد بنزن. لاتحاول فعل ذلك بنفسك.
ارسم ما تشاهده عبر ثقب الهواء عند حدوث إشعال خلفي للموقد في الفراغ أدناه.

عندما يحدث إشعال خلفي، أغلق موقد بنزن فورًا. لاتلمس الطوق لأنه سيكون ساخنًا جدًّا. دع الموقد يبرد قبل إشعاله مرة أخرى.

النشاط الرابع: المواد القابلة للاشتعال ومواقد بنزن

تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية:

1– يعتبر مخلوط من الأكسجين والهيدروجين من المواد
ا) المتفجرة ب) القابلة للاشتعال
جـ) المحرقة د) السامة

2– من المواد القابلة للاشتعال....
ا) الكحول ب) حمض الكبريتيك
جـ) الزئبق د) بخار البروم

3– يعتبر الزئبق من المواد
ا) المهيجة ب) القابلة للاشتعال
جـ) المشعة د) السامة

4– من المواد السامة...
ا) الكحول ب) السيانيد
جـ) اليورانيوم د) البنزين

5– من أمثلة المواد المشعة....
ا) الكحول ب) هيدروكسيد البوتاسيوم
جـ) غاز الكلور د) البلوتونيوم

6– عندما يكون لون لهب بنزن أزرقَ قاتمًا يكون الغاز..
ا) محترقًا ب) محترقًا تمامًا
جـ) محترقًا جزئيًّا د) غير محترق

7– من المواد الكيميائية المهيجة.....
ا) الكلورفورم ب) الزئبق
جـ) السيانيد د) الكحول

الفصل الثاني

قياس الطول، والمساحة، والحجم

النشاط الأول: قياس الطول باستخدام المسطرة المترية، وشريط القياس

الأهداف:
- أن تقيس الطول باستخدام المسطرة المترية.
- أن تقيس الطول باستخدام شريط القياس.

الأجهزة والمواد:

مسطرة مترية　　شريط قياس

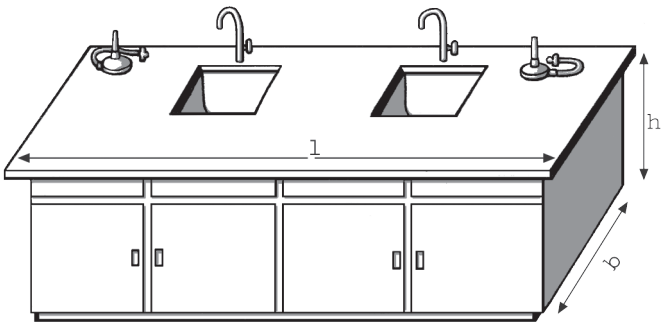
الإجراء والمشاهدات:

1- اقرأ واكتب الجزء الأصغر المحدد على شريط القياس.

أصغر جزء محدد على شريط القياس هو _____

2- قس طول وعرض وارتفاع منضدة المعمل باستخدام شريط القياس.

الطول _____　العرض _____　الارتفاع _____



3- قس طول صديقك باستخدام شريط القياس.

طول صديقي هو _____

4- اقرأ واكتب الجزء الأصغر المحدد على المسطرة المترية.

أصغر جزء محدد على المسطرة المترية هو _____

5- قس ارتفاع مقعدك باستخدام المسطرة المترية.

ارتفاع المقعد هو _____

6- قس طول، وعرض، وسمك كتاب العلوم باستخدام المسطرة المترية.

الطول _____

العرض _____

السمك _____



7- كيف يمكنك قياس سمك صفحة واحدة من كتاب العلوم؟

_____

النشاط الثاني: قياس مساحات الأشكال المسطحة المنتظمة، وغير المنتظمة

الهدف: ● أن توجد مساحة الأشكال المسطحة المنتظمة، وغير المنتظمة.

الإجراء والمشاهدات:

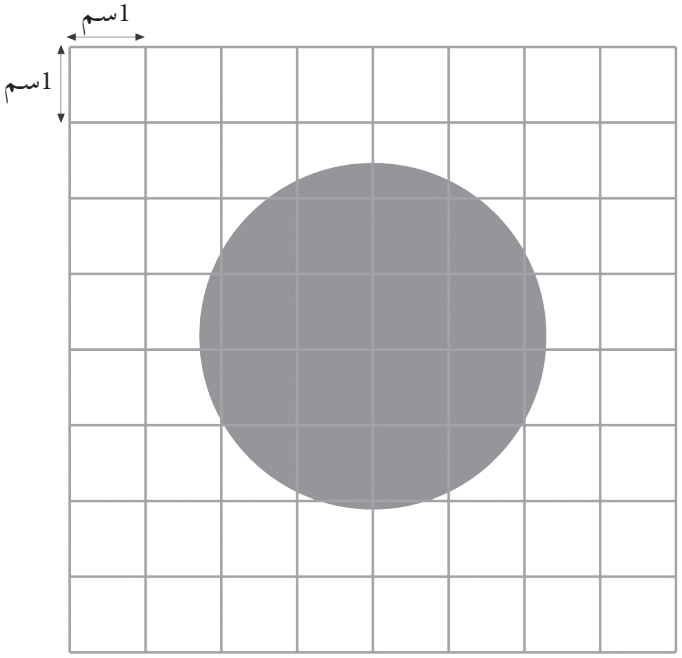
1- أوجد المساحة التقريبية للدائرة أدناه.

أ) حدد بالعلامات كل المربعات الكاملة وغير الكاملة، التي تُكوِّن نصف أو أكثر من نصف مساحة مربع واحد.

ب) عد وسجل عدد العلامات.

عدد العلامات: _____

المساحة التقريبية: _____



2- قس وسجل قطر الدائرة المرسومة أعلاه.

القطر: _____

نصف القطر: _____

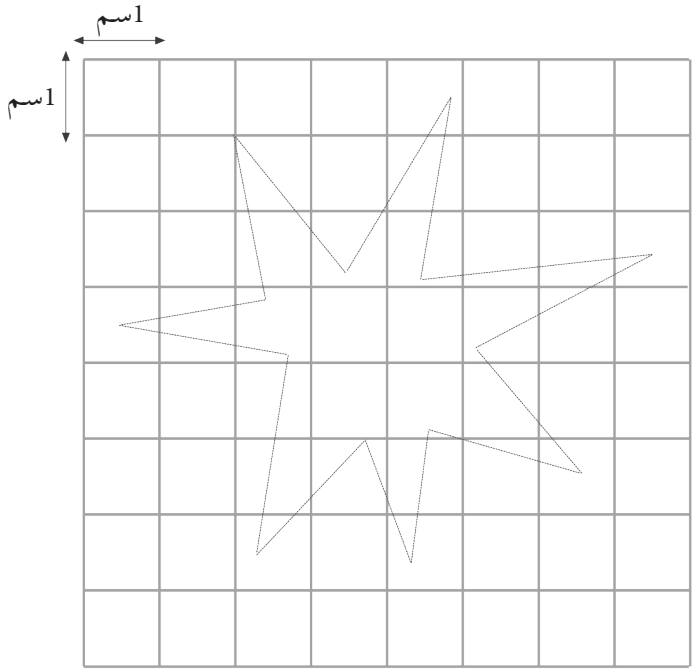
مساحة الدائرة = ط نق^2

$= \frac{22}{7} \times (\quad) \times (\quad) \times (\quad)$

= _____

3– قارن بين القيم التي حصلت عليها في الخطوتين 1، 2. هل يوجد أي اختلاف بين القيمتين؟ كيف تجعل القيم التي حصلت عليها في الخطوة 1 قريبة من قيم الخطوة 2؟

4– أوجد مساحة الشكل التالي باتباع الخطوات الموضحة في الخطوة 1.



المساحة التقريبية: _____

النشاط الثالث : قياس حجم السوائل، والمواد الصلبة غير المنتظمة

الأهداف :
- أن تقيس حجم السوائل باستخدام مخابير مدرجة ذات سعات مختلفة.
- أن تقيس حجم جسم صلب غير منتظم باستخدام مخبار مدرج.

أ- قياس حجم السوائل :

الأجهزة والمواد :

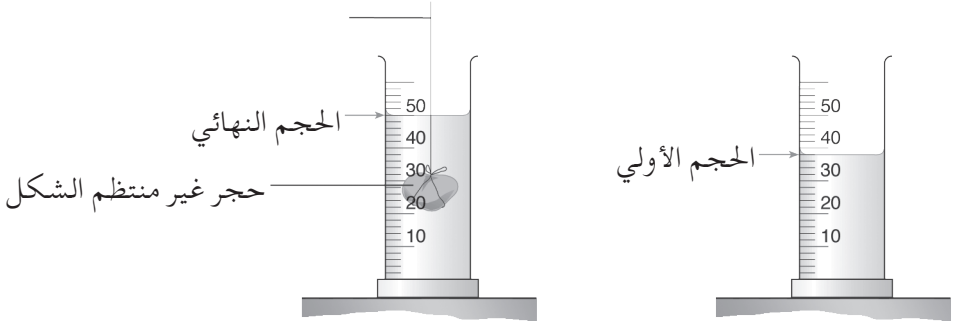
مخبار مدرج (100 سم^3، 50 سم^3، 10 سم^3) كأس
خيط حجر صغير

الإجراء والمشاهدات :

1- القياس : (أ) 75 سم^3 ماءً باستخدام مخبار مدرج 100 سم^3.
(ب) 35 سم^3 ماءً باستخدام مخبار مدرج 50 سم^3.
(جـ) 5 سم^3 ماءً باستخدام مخبار مدرج 10 سم^3.
سيتحقق المعلم من قياسك الأحجام الصحيحة.

ب- قياس حجم المواد الصلبة غير المنتظمة :

1- صب الماء في المخبار المدرج حتى تصل إلى مستوى مناسب. سجل حجم الماء في الجدول الموجود أسفل.
2- اربط حجرًا في خيط طويل، وتأكد من إمكانية وضع الحجر في المخبار المدرج 50 سم^3 أو 100 سم^3 بسهولة دون أن يلتصق داخله.
3- أنزل الحجر ببطء داخل المخبار المدرج. سجل حجم الماء في الجدول بأسفل. خيط



حجم المياه ح$_1$	
حجم المياه + حجم الحجر ح$_2$	
حجم الحجر (ح$_2$ − ح$_1$)	

النشاط الرابع : قياس حجم حجر

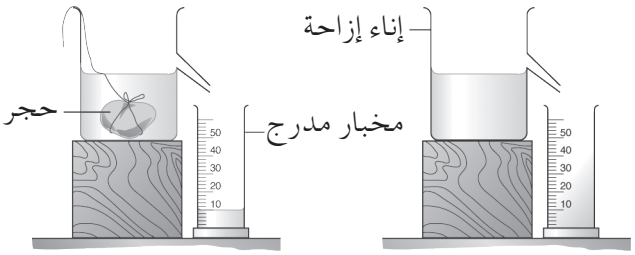
الهدف : ● أن تقيس حجم حجر باستخدام إناء إزاحة .

الأجهزة والمواد :

مخبار مدرج (تعتمد سعته على حجم الحجر)
إناء إزاحة
كأس
حجر كبير
خيط طويل
حامل ثلاثي القوائم/لوح خشبي

الإجراء والمشاهدات :

1– ضع إناء الإزاحة على حامل ثلاثي القوائم أو على لوح خشبي، وضع كأسًا تحت فتحة الإناء .
2– املأ إناء الإزاحة بالماء حتى يفيض الماء إلى الكأس .
3– أبعد الكأس عندما تتوقف قطرات الماء عن الوصول إليه .
4– ضع المخبار المدرج تحت فتحة إناء الإزاحة .
5– اربط حجرًا بخيط طويل .
6– أنزل الحجر إلى إناء الإزاحة حتى ينغمس تمامًا .
7– سجل حجم الماء المتجمع في المخبار المدرج .



حجم الجسم = حجم الماء المتجمع
حجم الحجر هو _____

الفصل الثالث
قياس الكتلة والكثافة

النشاط الأول: قياس الكتلة

الهدف: ● أن تقيس كتلة الأجسام المعطاة باستخدام ميزان ذي عاتق.

الأجهزة والمعدات:

ميزان ذو عاتق	كراسة نشاط عملي
عملة معدنية	سدادة مطاطية
حجر	دباسة

الإجراء والمشاهدات:

1- قس كتلة خمس مواد معطاة باستخدام ميزان ذي عاتق.
(سيوضح لك معلمك كيفية استخدام ميزان ذي عاتق).

2- في الفراغ الموجود أسفل، ارسم جدولاً لتسجيل القياسات.

نقاط يجب ملاحظتها عند رسم الجدول.

- الجدول شكل ذو أعمدة وصفوف تقدم فيه المعلومات بطريقة واضحة ومحددة.
- تكون الخانات في الصف الأول والعمود الأول عناوينَ بوحدات مناسبة. وإذا كانت الوحدة مذكورة بالفعل في العنوان، فليس من الضروري كتابة الوحدات عند تسجيل البيانات.
- قد تحتوي الخانات الأخرى على بيانات على شكل كلمات، أو أشكال، أو رموز. وفيما يلي مثال موضح لك.

فترة الوقت / ث	طول البندول / سم
س	20
ص	40
ع	60

النشاط الثاني : قياس الكثافة

الهدف : ● أن تقيس كثافة حجر، وماء، وكحول .

الأجهزة والمواد :

مخبار مدرج	حجر
ميزان ذو عاتق	خيط طويل
كأس 100 سم^3	كحول

الإجراء والمشاهدات :

(أ) قياس كثافة حجر

1– أوجد كتلة الحجر باستخدام ميزان ذي عاتق .

كتلة الحجر هي ــــــــــــــــــــ

2– أوجد حجم الحجر باستخدام طريقة الإزاحة (ارجع إلى الفصل الثاني النشاط رقم 4، 5) .

حجم الحجر هو ــــــــــــــــــــ

3– احسب كثافة الحجر باستخدام الصيغة : الكثافة = $\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$

4– اعرض عملك في الفراغ أدناه .

(ب) قياس كثافة الماء

1– أوجد كتلة كأس فارغ باستخدام ميزان ذي عاتق .

2– قس 50 سم^3 من المياه باستخدام مخبار مدرج . صب ماءً في الكأس بحذر حتى لا ينسكب منه شيء .

3– أوجد كتلة الوعاء والمياه باستخدام الميزان .

4– احسب كثافة المياه.

كتلة الوعاء فارغًا = _____

كتلة الوعاء فارغًا + الماء = _____

كتلة الماء = _____

حجم الماء = 50 سم^3

كثافة الماء = $\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$

= _____

= _____

(ج) قياس كثافة الكحول:

1– اتبع خطوات 1 إلى 4 في رقم (ب) واضعًا الكحول بدلاً من الماء. واعرض حساباتك في الفراغ التالي.

الفصل الرابع
قياس درجة الحرارة والزمن والمعدل والسرعة

النشاط الأول : قياس درجة الحرارة

الهدف : ● أن تقيس درجة الحرارة مستخدمًا ترمومترًا زئبقيًّا.

الأجهزة والمواد :

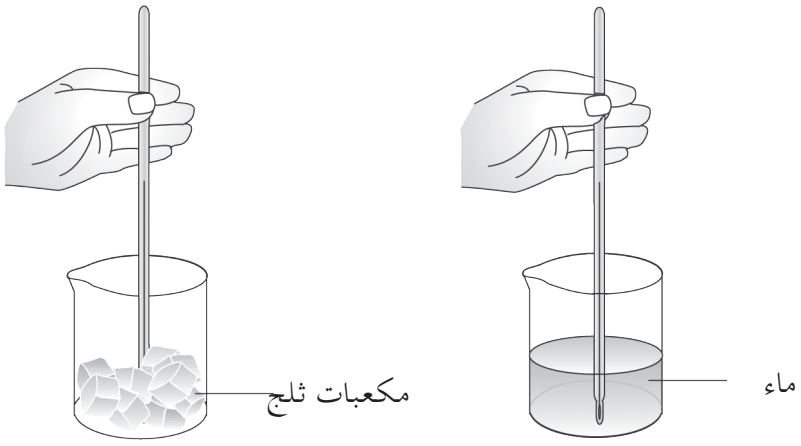
ترمومتر زئبقي — ثلج
كأس — ماء

الإجراء والمشاهدات :

1– ادرس تدريج الترمومتر ثم اكتب قيمة أصغر جزء.
أصغر جزء هو _____

2– ضع الترمومتر على الطاولة لمدة حوالي 3 دقائق. اقرأ وسجل درجة الحرارة.
درجة حرارة الهواء هي _____

3– املأ الكأس إلى المنتصف بماء الصنبور، ثم اترك الترمومتر في كأس الماء لمدة ثلاث دقائق كما هو مبين بالشكل جهة اليمين. اقرأ وسجل درجة الحرارة.
درجة حرارة الماء هي _____



4– تخلص من الماء، وضع مكعبات من الثلج لإحاطة مستودع الزئبق في الترمومتر بها، كما هو مبين بالشكل جهة اليسار. اترك الترمومتر لمدة 5 دقائق. اقرأ وسجل درجة حرارة الثلج المنصهر.
درجة حرارة الثلج المنصهر هي _____

النشاط الثاني: قياس الزمن

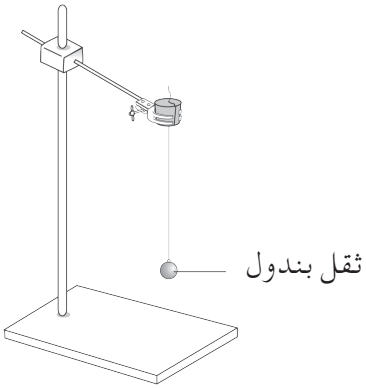
الهدف: ● أن نقيس الزمن باستخدام ساعة إيقاف ميكانيكية، وساعة إيقاف إلكترونية، وساعة إيقاف كبيرة.

الأجهزة والمواد:

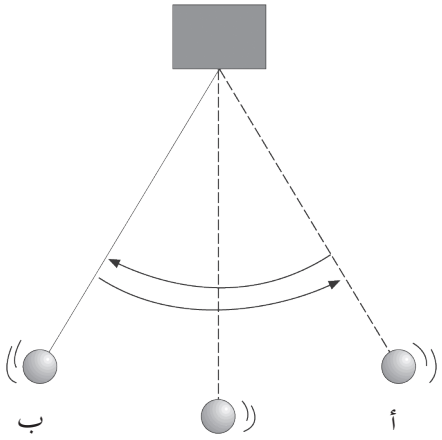
ساعة إيقاف ميكانيكية	فلينة ذات شق طولي
ساعة إيقاف إلكترونية	خيط
ساعة إيقاف كبيرة	حامل للتثبيت
ثقل بندول	مسطرة مترية

الإجراءات والمشاهدات:

1- اضبط البندول كما هو مبين بالشكل. اضبط طول البندول ليكون 50 سم. يشير طول البندول إلى المدى بين قاع الفلينة ومركز الثقل.



2- اسحب البندول إلى جانب واحد بزاوية 10° درجات من الموضع الرأسي.
اترك البندول، ودعه يتأرجح. شغل ساعة الإيقاف بعد بضعة تأرجحات وقس الزمن الذي تستغرقه عشرة تأرجحات.



تحدث التأرجحة الواحدة عند تحرك البندول من النقطة أ إلى النقطة ب، ثم إلى أ مرة أخرى. يسمى الوقت الذي يستغرقه البندول لإتمام تأرجحة واحدة **الزمن الدوري**.

الوقت المستغرق لإتمام 10 تأرجحات هو _____

الوقت المستغرق لإتمام تأرجحة واحدة هو _____

3– كرر الخطوة 2 مستخدما ساعة الإيقاف الميكانيكية، وساعة الإيقاف الإلكترونية.

ساعة الإيقاف الميكانيكية

الوقت الذي تستغرقه 10 تأرجحات هو _____

الوقت الذي تستغرقه تأرجحة واحدة هو _____

ساعة الإيقاف الإلكترونية

الوقت الذي تستغرقه 10 تأرجحات هو _____

الوقت الذي تستغرقه تأرجحة واحدة هو _____

4– استخدم ثقل بندول أثقل، وقس الوقت الذي تستغرقه 10 تأرجحات مستخدمًا ساعة إيقاف، ثم احسب الزمن الدوري.

الزمن الدوري هو _____

5– زد طول البندول إلى 70 سم، ثم قس الوقت الذي تستغرقه 10 تأرجحات مستخدمًا ساعة الإيقاف، واحسب الزمن الدوري.

الزمن الدوري هو _____

أسئلة:

1– ما أصغر فترة زمنية يمكن أن تقاس بساعة الإيقاف؟

_____

2– ما أصغر فترة زمنية يمكن أن تقاس بساعة الإيقاف الميكانيكية؟

_____

3– ما أصغر فترة زمنية يمكن أن تقاس بساعة الإيقاف الإلكترونية؟

_____

4– إذا كنت تحتاج لقياس الوقت الذي يستغرقه عداء في سباق 100 متر، أي أداة سوف تستخدم ولماذا؟

_____

_____

النشاط الثالث : قياس المعدل

الهدف : ● أن تقيس معدل تدفق المياه .

الأجهزة والمواد :

مخبار مدرج 100 سم^3 ساعة إيقاف

3 زجاجات مياه معدنية بثلاثة ثقوب مختلفة الحجم (صغير – متوسط – كبير) تثقب في قاعدة الزجاجة .

الإجراء والمشاهدات :

1– قس 100 سم^3 من الماء مستخدمًا مخبارًا مدرجًا .

2– صب الماء داخل زجاجة المياه المعدنية ذات الثقب الصغيرعند القاع . استخدم إبهامك لغلق الثقب، ولإيقاف تدفق المياه من الثقب .

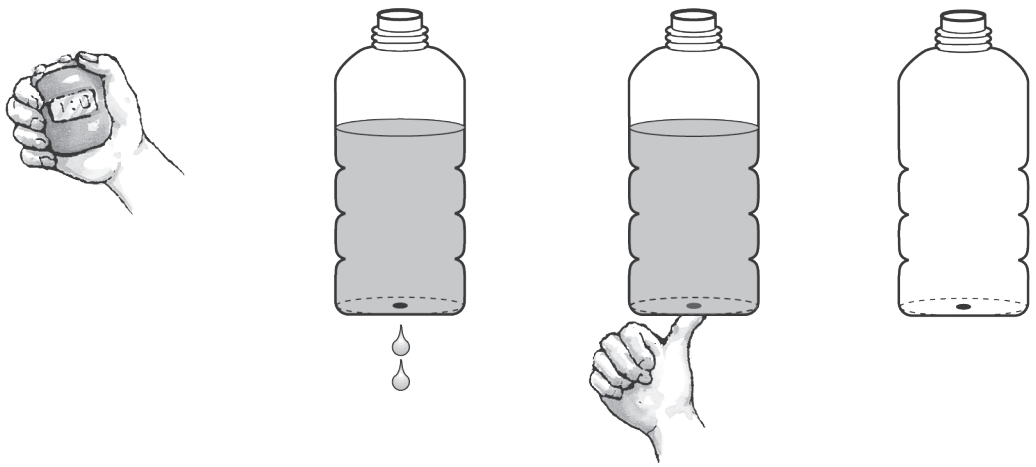
3– اسحب إبهامك ليتدفق الماء، وشغل ساعة الإيقاف في نفس الوقت .

4– سجل الوقت الذي استغرقه الماء في التدفق . احسب معدل تدفق المياه باستخدام الصيغة :

$$\text{معدل تدفق المياه} = \frac{\text{حجم المياه}}{\text{الزمن المستغرق لتدفق المياه}}$$

5– كرر الخطوات 1 : 4 مستخدمًا زجاجة المياه المعدنية الأخرى .

6– سجل الزمن المستغرق واحسب معدل تدفق المياه في الجدول التالي .



حجم الثقب	كبير	متوسط	صغير
حجم الماء / سم^3	100	100	100
الزمن بالثانية			
معدل تدفق الماء سم^3 / ثانية			

النشاط الرابع: قياس السرعة

الأهداف:
- أن تقيس سرعة الجري.
- أن تقيس سرعة المشي.

الأجهزة والمواد:

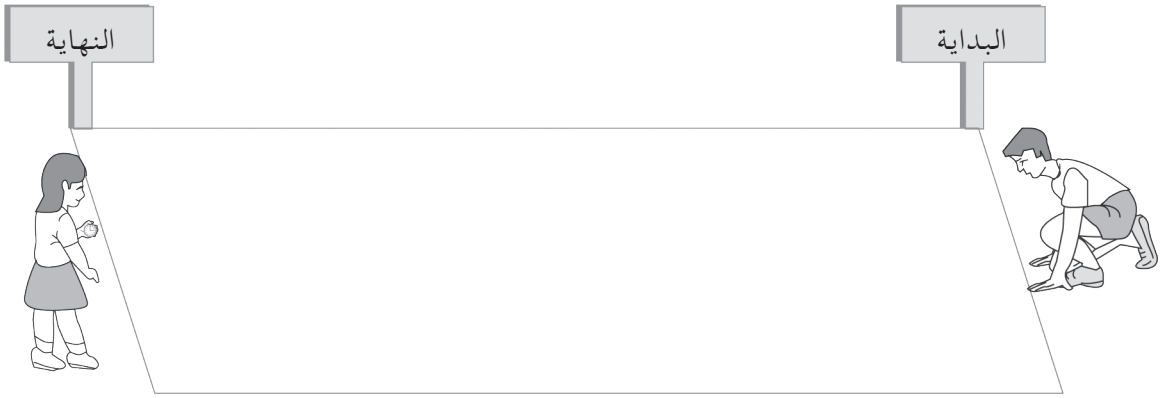
ساعة إيقاف
شريط حاجب
شريط قياس

ملحوظة: يجب تنفيذ هذا النشاط في مساحة خالية مثل فناء أو ساحة المدرسة.

الإجراء والمشاهدات:

1- قس مسافة 50 مترًا. حدد نقطتين باستخدام شريط حاجب. لو كان في المدرسة مضمار للجري قس مسافة 100 متر.

2- اطلب من زميلتك الوقوف عند خط النهاية لقياس، وتسجيل الوقت الذي استغرقته لمشي 50 مترًا، والوقت الذي استغرقته لجري نفس المسافة.



3- احسب سرعة مشيك، وسرعة جريك مستخدمًا الصيغة.

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

4- اعرض عملك في الفراغ التالي.

الفصل الخامس

تصنيف المـــــــــــواد

النشاط الأول: ملاحظة، ووصف المادة

الهدف: ● أن ترصد وتصف الخواص الفيزيائية لبعض المواد الشائعة باستخدام أعضاء الحس.

الأجهزة والمواد:

رقيقة ألومنيوم
كتلة خشبية
قرميد أبيض
لوح زجاج شفاف
زجاجة مياه معدنية
قطعة قماش صغيرة

الإجراء والمشاهدات:

1- يمكنك استخدام أعضاء الحس لملاحظة خواص المواد.

تخبرنا العين بشكل، وحجم، وشفافية، ولون، وحالة المادة.



يخبرنا الأنف برائحة المادة.



تميز الأذن الصوت الذي يصدر عن شيء.



يخبرنا الجلد بملمس أي مادة.



2- لاحظ الأشياء التالية، واكتب الخواص التي لاحظتها في الجدول التالي:

الأشياء	الخواص التي لاحظتها
لوح زجاج شفاف	
رقيقة ألومنيوم	
زجاجة مياه معدنية	
كتلة خشبية	
قطعة قماش صغيرة	
قرميد أبيض	

النشاط الثاني: صلابة المادة

الهدف: ● أن تختبر صلابة بعض المواد.

الأجهزة والمواد:

قطعة طباشير — مسطرة معدنية
قطعة لدائنية — قطعة طوب صغيرة

الإجراء والمشاهدات:

1- اخدش المادة (أ) بالمادة (ب). إذا خدشت المادة (أ) المادة (ب)، ضع علامة (✓) في الصندوق. يطلق على هذا الاختبار اختبار الخدش. المادة الأصلب تخدش المادة الألين. سجل مشاهداتك في الجدول التالي.

ملحوظة: تأكد من وجود نقرة في الجسم الذي تم خدشه، حيث وجود المسحوق فقط لا يعتبر خدشًا.

ب / ا	مسطرة معدنية	طباشير	طوب	لدائن
مسطرة معدنية				
طباشير				
طوب				
لدائن				

أسئلة:

1- رتب المواد ترتيبًا تصاعديًّا تبعًا لصلابتها.

2- يستخدم الطباشير للكتابة على السبورة. هل الطباشير أكثر صلابة من السبورة؟

النشاط الثالث : اختبار التوصيل الكهربائي لبعض المواد

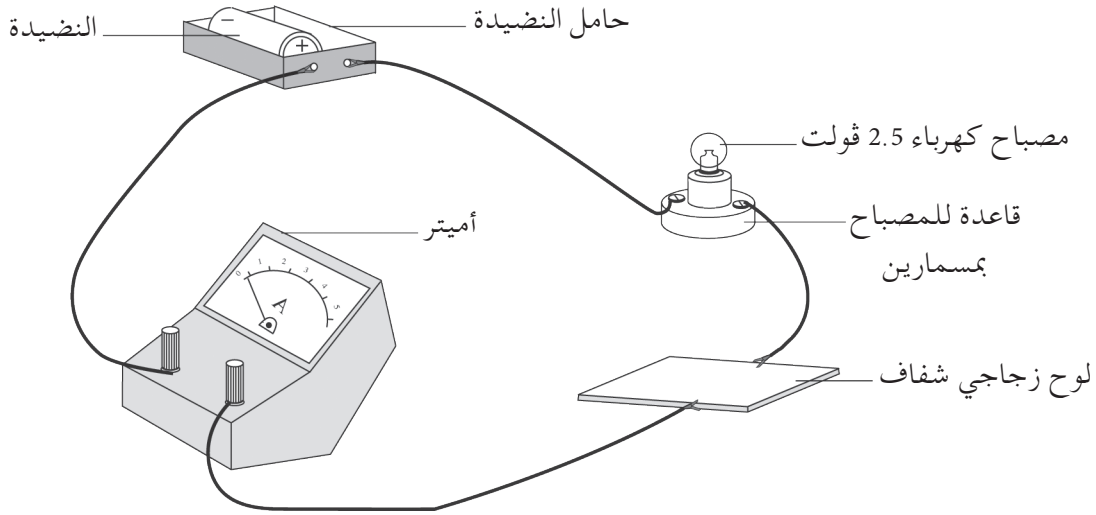
الهدف : ● أن تستقصي التوصيل الكهربائي لبعض المواد .

الأجهزة والمواد :

لوح زجاجي شفاف	حامل النضيدة
رقيقة ألومنيوم	مصباح كهرباء 2.5 ڤولت
مسطرة لدائنية	أسلاك توصيل
عملة 100 درهم	أميتر
كحول	كأس
حمض كبريتيك	

الإجراء والمشاهدات :

1– اضبط الجهاز كما هو مبين بالشكل .



2– صل نهاية المشبكين باللوح الزجاجي كما هو مبين بالشكل . إذا كان اللوح الزجاجي موصلاً للكهرباء سوف يتحرك مؤشر جهاز الأميتر ويضيء المصباح .

3– كرر الخطوات السابقة مستخدمًا المواد الأخرى المعطاة . بالنسبة للسوائل استخدم الكأس، واغمس طرفي المشبكين في السائل . تأكد أن طرفي المشبكين لايتلامسان مع بعضهما أو مع قاع الكأس .

4– ارسم جدولاً في الفراغ التالي موضحًا فيه المواد الموصلة للكهرباء والمواد غير الموصلة لها .

الفصل السادس

العناصر والمركبات والمخاليط

النشاط الأول: التعرف على بعض العناصر الشائعة

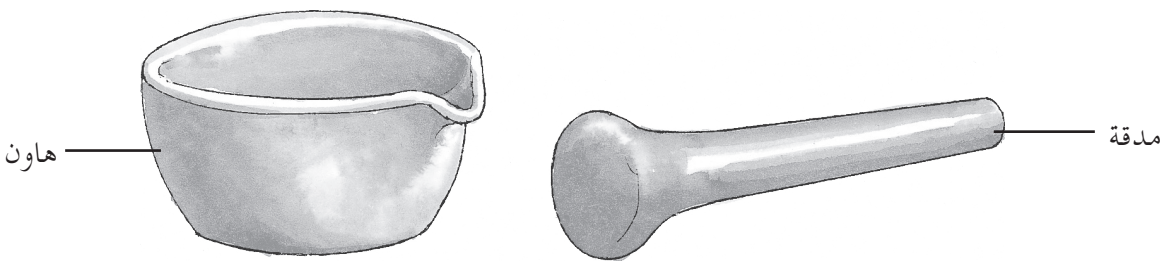
الأهداف:
- أن تتعرف على بعض العناصر الشائعة.
- أن تحدد الخواص المشتركة للفلزات واللافلزات.

الأجهزة والمواد:

ألومنيوم	مدقة وهاون
ماغنيسيوم	خارصين
كربون	حديد
يود	كبريت
هيدروجين	أكسجين
نحاس	

الإجراء والمشاهدات:

1- ارسم جدولاً في الفراغ الموجود في الصفحة التالية لتسجيل مشاهداتك في الخطوات 2، 3، 4.
2- لاحظ شكل كل عنصر بدقة. صف لون وحالة كل منها، وحدد لمعان أو انطفاء سطح العنصر.
3- ارجع للجدول الدوري لمعرفة رمز كل عنصر.
4- بالنسبة للعناصر الصلبة افعل الآتي:
   أ) ضع المادة في الهاون.
   ب) اطرقها بالمدقة عدة مرات.
   جـ) لاحظ وسجل إذا العنصر قابلاً للطرق أو غير قابل للطرق.



يمكن تصنيف المواد بصورة عامة إلى _____ و _____
_____ هي مواد لامعة و _____ بينما
_____ لا تلمع و_____

أسئلة :

1- في الجدول الدوري كل عنصر ممثل برمز كيميائي معين. ما مزايا استخدام الرموز لتمثيل العناصر؟

_____
_____
_____
_____

النشاط الثاني: معلومات أكثر عن العناصر

تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية:

1– فلز يحترق بضوء أبيض ساطع _____

ا) حديد ب) نحاس

جـ) كربون د) ماغنيسيوم

2– أكثر المواد صلابة على سطح الأرض _____

ا) الكربون ب) الألماس

جـ) الكبريت د) الفوسفور

3– مادة موصلة جيدًا للكهرباء والحرارة _____

ا) اللدائن ب) الخشب

جـ) النحاس د) الكبريت

4– من المواد التي تسحب إلى أسلاك _____

ا) الألومنيوم ب) الكربون

جـ) الكبريت د) الفوسفور

5– سائل يستخدم في الترمومتر الطبي _____

ا) الزيت ب) الزئبق

جـ) الكحول د) البروم

6– فلز يستخدم في صنع هياكل الطائرات _____

ا) الحديد ب) النحاس

جـ) الكبريت د) الألومنيوم

7– مادة كيميائية تستخدم كمطهر في الطب _____

ا) النشا ب) الفوسفور

جـ) صبغة اليود د) الكبريت

8– غاز له أقل كثافة _____

ا) النيتروجين ب) الهيدروجين

جـ) الأكسجين د) الكلور

النشاط الثالث : خلط العناصر

الهدف : ● أن ترصد خواص المخاليط والمركبات .

الأجهزة والمواد :

بوتقة
قضيب مغناطيسي
موقد بنزن
4 زجاجات ساعة
برادة حديد
مسحوق الكبريت
ورقة
ساق زجاجية

الإجراء والمشاهدات :

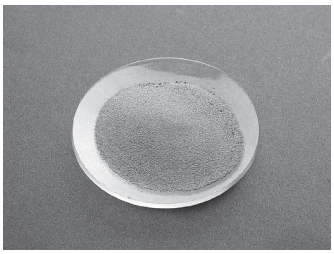
1– ضع ملعقة من مسحوق الكبريت في زجاجة ساعة، لاحظ وسجل شكل المادة ولونها .

2– ضع ملعقة من برادة الحديد في زجاجة ساعة، لاحظ وسجل شكل المادة ولونها .

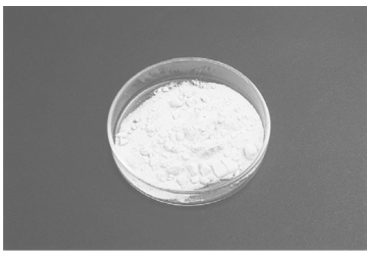
3– لف ورقة حول القضيب المغناطيسي، وضعه بالقرب من برادة الحديد . ارصد وسجل ما يحدث للبرادة؟

4– كرر الخطوة 3 مستخدمًا برادة الكبريت بدلاً من برادة الحديد . ماذا يحدث؟

5– ضع ملعقة من مسحوق الكبريت وملعقتين من برادة الحديد في زجاجة الساعة . اخلط جيدًا مستخدمًا الساق الزجاجي .



برادة حديد



مسحوق الكبريت



مخلوط من برادة الحديد ومسحوق الكبريت

الناتج الذي حصلت عليه يسمى **مخلوطًا** . ارصد، ثم سجل لون المخلوط . قرب القضيب المغناطيسي بالقرب من المخلوط . ماذا يحدث؟

اذكر خاصية واحدة للمخلوط .

6– املأ بوتقة إلى منتصفها بالمخلوط المكون من برادة الحديد ومسحوق الكبريت . سخن المخلوط باستخدام موقد بنزن . توقف عن التسخين عندما يبدأ المخلوط في التوهج .

7– اترك المخلوط يبرد. انقل الناتج إلى زجاجة ساعة. ارصد، ثم سجل لون الناتج.

8– قرب مغناطيسًا بالقرب من الناتج. ارصد وسجل ما إذا كان الناتج ينجذب إلى المغناطيس أم لا.

الناتج الذي حصلت عليه يسمى **مركبًا**.

ماذا تقول عن خواص المركبات بالمقارنة بخواص المواد التي تكون منها المركب؟

أسئلة:

1– هل حدث تفاعل كيميائي عند خلط برادة الحديد مع مسحوق الكبريت من دون تسخين؟ اذكر السبب.

2– صف كيف يمكن فصل مخلوط من مسحوق الكبريت وبرادة الحديد؟

3– هل حدث تفاعل كيميائي عند تسخين المخلوط المكون من مسحوق الكبريت وبرادة الحديد؟ اذكر السبب.

4– هل يمكن فصل المركب بطرق فيزيائية؟

5– حدد الاختلافات بين المخلوط والمركب.

المخاليط	المركبات

النشاط الرابع : اتحاد العناصر لتكوين مركبات – عرض المدرس

الهدف : ● أن تُكوِّن مركبًا من الماغنيسيوم والأكسجين.

الأجهزة والمواد :

شريط ماغنيسيوم　　موقد بنزن

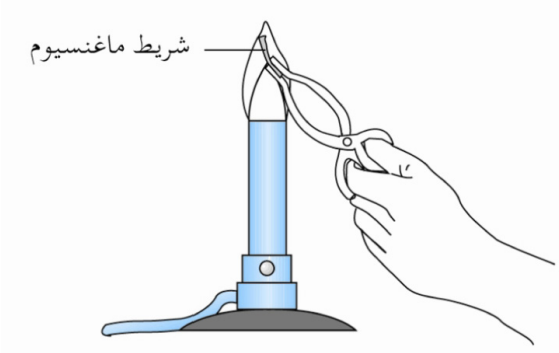
طبق تبخير　　ماسك

الإجراء والمشاهدات :

1– ارصد وسجل شكل شريط الماغنيسيوم.

2– أمسك شريط الماغنيسيوم بماسك، وسخنه على موقد بنزن – ماذا تشاهد؟

لا تنظر مباشرة إلى الماغنيسيوم وهو يحترق



3– عند توقف الماغنيسيوم عن الاحتراق، ضع الناتج في إناء تبخير. ارصد ثم سجل شكل الناتج.

_____

المادة الصلبة التي توجد في إناء التبخير هي _____

أسئلة :

1– كيف يختلف الناتج المكون من احتراق الماغنيسيوم في الأكسجين عن العنصرين؟

_____

_____

2– هل حدث تفاعل كيميائي؟ اذكر السبب.

_____

_____

3– اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الذي حدث.

_____

النشاط الخامس: اتحاد العناصر مع المركبات

الأهداف:
- أن تكوِّن مركبًا عن طريق خلط الصوديوم مع الماء (عرض المدرس).
- أن تكوِّن مركبًا عن طريق خلط الحديد مع كبريتات النحاس.

الأجهزة والمواد:

ماء	حوض ماء
صوديوم	شاشة أمان
برادة حديد	ماسك
فينول فيثالين	أنبوبة اختبار
محلول كبريتات النحاس مخفف	ملعقة

الإجراء والمشاهدات:

(أ) تكوين مركب عن طريق خلط الصوديوم مع الماء

1- املأ نصف الحوض بالماء.

2- أضف 3 قطرات من فينول فيثالين إلى الماء. ماذا تشاهد؟

3- اقطع قطعة صغيرة من الصوديوم (تقريبًا في حجم رأس الدبوس).

4- ارصد وسجل شكل قطعة الصوديوم المقطوعة حديثًا.

5- ضع قطعة الصوديوم في الماء. ارصد وسجل ما يحدث؟

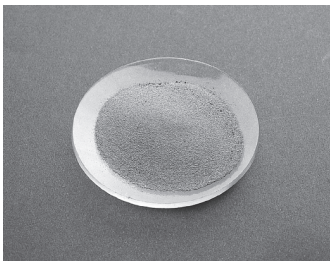
6- هل انطلق غاز؟ كيف تعرف ذلك؟

7- هل حدث تفاعل كيميائي؟ برر إجابتك؟

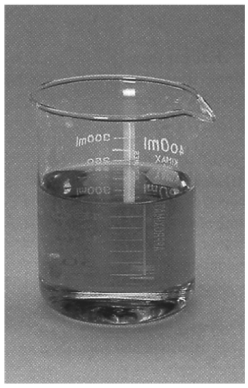
8- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي اللفظية.

9- لماذا استخدمنا فقط قطعة صغيرة من الصوديوم في رأيك. توقع ما يحدث إذا استخدمنا قطعة أكبر من الصوديوم؟

(ب) تكوين مركب عن طريق خلط الحديد مع كبريتات النحاس



برادة حديد



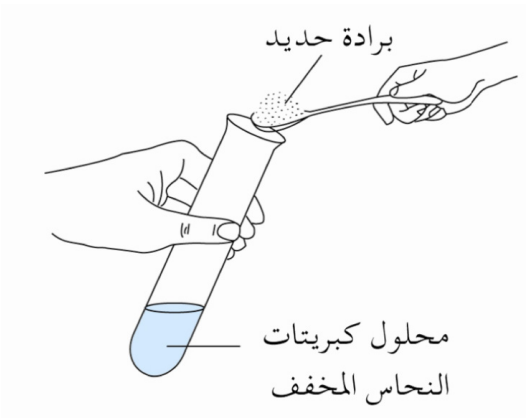
محلول كبريتات نحاس مخفف

1– صب محلول كبريتات النحاس المخفف في أنبوبة اختبار حتى يصل لعمق 3 سم. ارصد وسجل لون المحلول.

2– ما لون برادة الحديد؟

3– أضف ملء ملعقة من برادة الحديد إلى محلول كبريتات النحاس المخفف في أنبوبة الاختبار. اترك المحتويات تستقر لمدة 5 دقائق.





ماذا حدث لبرادة الحديد؟

ماذا حدث للون محلول كبريتات النحاس المخفف؟

تحسس أنبوبة الاختبار، هل هي دافئة؟

هل حدث تفاعل كيميائي؟ اذكر تبريراتك.

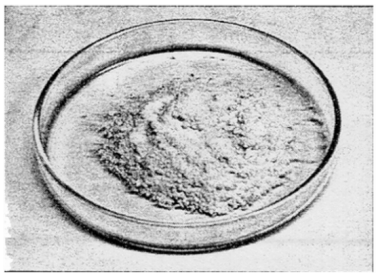
النشاط السادس: تكوين مركبات عن طريق التحلل

الهدف: ● أن تشاهد تأثير تسخين السكر وكربونات النحاس.

الأجهزة والمواد:

عدد 2 أنبوبة اختبار
ملعقة
موقد بنزن
سكر
كربونات النحاس

الإجراء والمشاهدات:



كربونات النحاس



سكر

	سكر	كربونات النحاس
1- لاحظ وسجل شكل المادة.		
2- ضع ملعقتين من المادة في أنبوبة اختبار نظيفة وجافة. سخن المادة برفق أولاً ثم بقوة حتى لا يكون هناك أي تغيير. اكتب مشاهداتك.		

أسئلة:

1- ما معنى مصطلح "التحلل"؟

2- اذكر أسماء المواد التي تكونت في التفاعلات أعلاه، واذكر ما إذا كانت عناصرَ أم مركبات. اذكر الأسباب.

النشاط السابع: خلط المركبات

الهدف: ● أن ترصد تأثير خلط محلول كبريتات النحاس مع محلول هيدروكسيد الصوديوم.

الأجهزة والمواد:

2 أنبوبة اختبار
محلول هيدروكسيد الصوديوم
محلول كبريتات نحاس مخفف

الإجراء والمشاهدات:

1– ضع في أنبوبة اختبار محلول كبريتات النحاس المخفف بعمق 2 سم.



2– أضف 5 قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم المخفف إلى محلول كبريتات النحاس. ماذا تشاهد؟

_____
_____

3– هل حدث تفاعل كيميائي؟ اذكر الأسباب.

_____
_____

4– اكتب معادلة التفاعل الكيميائي اللفظية.

_____

ملاحظات